

工程快捷服务 (EQS) 产品需求文档

文档版本：V1.0（正式第一版） 编制日期：2026-08-12 文档状态：正式版 机密等级：内部机密 驱动模式：规范驱动 + 测试驱动 + AI驱动 需求来源：工程快捷服务初始需求（EQS 原始需求文档）

一、项目概述

1.1 产品定位

工程快捷服务（Engineering Quick Service，简称 EQS）是专为工程服务业打造的一站式智慧交易与协作平台，连接设计、造价、地勘、监理四大核心服务商，为业主提供“发单—匹配—签约—交付—结算”的全流程线上化服务。

1.2 核心价值主张

- 对甲方/业主：像“点外卖”一样简单、快速比价、合规招标、全程透明、进度可控。
- 对服务方（工程师/公司）：像“滴滴抢单”一样，量分发、省去商务成本、快速结算、信用背书。
- 对平台方：做规则制定、资金监管、纠纷仲裁、数据沉淀。

1.3 适合场景

新建工程、旧改项目、临时签证、小型工程签证、零星维修预算、临时监理等，均可快速发布需求，获得专业、透明、高效的工程服务。

1.4 差异化定位

中小项目敏捷交易 + AI 辅助决策 + 资金担保，走“轻量垂直平台”路线。

二、业务闭环

2.1 核心业务闭环

发布需求 → 匹配/抢单 → 线上签约 → 过程交付（资料上传/审批）
→ 成果确认 → 按节点/进度结算 → 评价与信用沉淀

2.2 角色定义

角色	定义	平台端
甲方（需求方）	建设单位、施工单位、个人业主	用户端 H5/小程序/App
服务方	造价事务所、地勘院、监理公司、设计院、独立工程师	用户端 H5/小程序/App
平台方	规则制定、资金监管、纠纷仲裁、数据沉淀	管理后台 PC

三、产品功能模块需求

3.1 用户端（甲方）——发单与监控

3.1.1 智能发单

- 甲方标准化表单发布需求：类型（造价/监理/地勘/设计）、标题、预算区间、地址、描述、附件。
- 智能服务清单：按服务类型自动识别并生成标准化服务需求清单（如造价：工程量清单 GB50500、招标控制价编制说明、计价软件源文件、主要材料询价单）。
- 项目附件上传：支持 dwg/dxf/pdf/jpg/png/doc/xls（≤50MB），作为立项批文等附件备份。
- 项目完整管理：创建、列表、详情、编辑（有订单时锁定预算与类型）、删除（无业务物理删除，有业务下架）。
- 业务规则：项目金额 ≥ 50 万需上传立项批文；同一项目最多邀请 5 家指定服务商。

3.1.2 服务超市

- 按服务类型（造价、地勘、监理、设计）分类展示服务商。
- 服务商主页：公司名、信用分、资质证书、经营数据（签约订单、已完成、评价数、1~5 星评分分布、近期评价）。
- 智能派单推荐：基于地区、资质等级、历史评价生成综合推荐（资质匹配 + 信用分加权）。

3.1.3 进度看板

- 类似“物流跟踪”，实时显示服务方已接单、勘察中、报告编制中、审核中、已交付各阶段。
- 单项目进度时间线 + 平台方甘特图/看板视图。

3.1.4 资金托管与结算

- 费用按节点（如提交初稿付 30%，终稿付 70%）释放，保障双方利益。
- 节点验收通过后结算，全部节点结算完成订单自动完成。

3.2 服务端（服务方）——接单与执行

3.2.1 智能派单

- 基于地理位置（本地化服务）、资质等级、历史评价自动推送项目。
- 推荐结果含综合匹配分（match_score）与资质匹配标记。

3.2.2 抢单/竞价

- 服务方对公开项目报价（金额/工期/说明），甲方选择性价比最优。
- 报价管理：提交、撤回（截止前未中选）、我的报价列表。
- 中选后自动生成订单并发送接单通知。

3.2.3 在线协作

- 文件管理：上传、列表、下载、在线预览（图片/PDF 内联展示）。

- 图纸批注：按页批注、解决/关闭批注。
- 支持 PDF、CAD 文件上传。

3.2.4 考勤打卡

- 针对监理、地勘等需现场服务的人员，支持 GPS 定位打卡，作为服务凭证。
- 经纬度加密存储，距离超阈值标记异常，打卡记录与履约时长估算。

3.2.5 交付与验收

- 按里程碑上传交付物（版本递增），甲方验收或驳回。
- 标准交付模板：按服务类型预置必交清单，支持勾选校验。

3.3 管理后台（平台方）——运营与风控

3.3.1 资质审核

- 验证服务方的营业执照、资质证书、人员证书。
- 扫描件上传（jpg/png/pdf ≤ 10MB）作为附件备份。
- AI 辅助审核：通过条件门禁（证书号/发证机关/有效期/附件完整）+ 大模型风险评估（或规则降级）。

3.3.2 合同模板库

- 内置标准化工程服务合同，在线生成电子签章，法律合规。
- 合同模板、按订单生成、双方签署、下载。

3.3.3 结算中心

- 自动生成资金流水，支持按节点结算。
- 平台佣金管理：按合同额收取（比例可配置），列表与收取。
- 运营看板：用户结构、订单/项目状态分布、成交转化漏斗、近 7 天活跃服务商。

3.3.4 信用评分

- 根据交付准时率、质量评分、纠纷次数进行动态排名（五维权重，幂等重算）。
- 评价与信用联动，评价后自动重算信用分。

3.3.5 用户与运营管理

- 用户列表、详情（项目/订单/资质/评价统计）、启用禁用。
- 项目全量监管、订单全量管理、资金流水全量。
- 系统配置中心、版本发布、审计日志、演示数据管理。

3.4 共通能力

3.4.1 消息与通知

- 站内消息：发送、列表、详情、删除、已读。
- 系统通知：列表、未读数、已读；业务自动触发（中选/取消/专家指派/争议）。
- 未读角标展示。

3.4.2 评价体系

- 订单完成后双方互评（1~5 星 + 内容），同一订单同向仅一次。
- 按项目/用户查看评价。

3.4.3 纠纷仲裁

- 发起争议（原因/诉求，节点资金冻结）→ 上传证据 → 专家评审团（三专家自动评审）→ 专家意见 → 结案（款项解冻）。
- 平台方指派专家（自动/手动）、争议详情、结案。

四、AI 能力需求

能力	需求说明
资质 AI 辅助审核	大模型对资质信息做风险评估（risk/suggestion），未配置时规则降级
全量项目分析	平台方一键分析全部项目（风险等级/问题/建议/摘要）
单项目问题解析	甲方/服务方查看单项目 AI 分析
智能服务清单	按服务类型自动生成标准交付清单
智能派单推荐	资质匹配 + 信用分多维综合推荐

五、非功能性需求

5.1 界面与体验

- 统一 UI 设计系统：工程蓝 #2563EB × 科技青 #06B6D4 × AI 紫 #8B5CF6，玻璃拟态、渐变光晕、AI 面板。
- 主题：print / dark / light 三套 + 项目维度主题。
- 国际化：中/英（Admin + Client）。
- 多端：H5、小程序、App、PC。

5.2 性能与可用性

- 列表分页保护（size ≤ 100）、查询索引。
- 优雅停机（SIGTERM）、systemd 守护自动重启、健康检查端点。
- 版本检查与更新（客户端）。

5.3 安全与合规

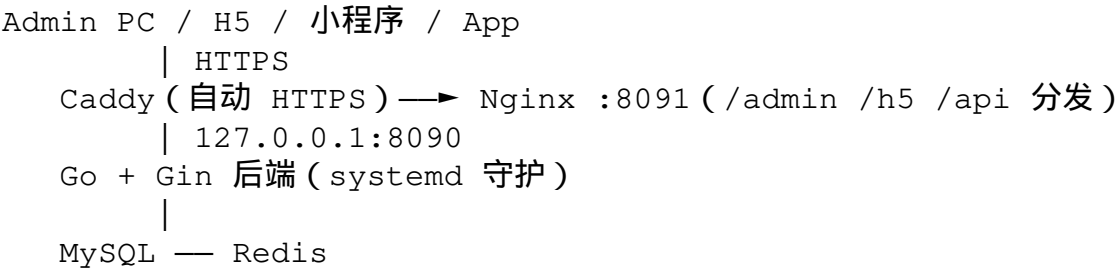
- 认证：JWT HS256 白名单 + 用户状态实时校验 + 角色以数据库为准。
- 授权：对象级授权（订单/项目/争议）+ 管理端 RequireAdmin + 禁止操作自身。
- 数据：AES-256-GCM 敏感字段加密（证书号/经纬度）、手机号脱敏、备份文件 600。
- 接口：CORS 白名单（生产域名 + 同源）、错误信息收敛（生产不泄露内部细节）、上传类型/大小限制、支付回调验签。
- 部署：systemd 非 root + NoNewPrivileges/ProtectSystem、nginx 安全头、凭据 .env(600) 加载。
- 启动校验：生产拒绝弱密钥、必填 DATA_ENCRYPTION_KEY。

六、技术架构需求

6.1 技术栈

层	技术
后端	Go + Gin + GORM + JWT(v5, HS256) + AES-256-GCM
前端	Vue3 + Element Plus (Admin) ; uni-app Vue3 (Client)
数据库	MySQL (生产) / SQLite (开发)
缓存	Redis (验证码/频控)
部署	腾讯云 CVM + systemd + Nginx + Caddy

6.2 系统架构



6.3 多端产品形态

端	技术栈	用途
管理后台	Vue3 + Element Plus	平台方运营/风控
用户端 H5	uni-app (Vue3)	甲方/服务方
微信小程序	uni-app	甲方/服务方
App	uni-app	甲方/服务方

七、数据需求

7.1 数据模型 (25 表)

域	表
用户域	用户、服务商信息、信用记录
交易域	项目、报价、订单、支付里程碑、合同、支付流水、佣金
协作域	交付物、文件、文件批注、消息、通知、考勤
风控域	资质、争议、争议专家指派、争议证据、评价
运营域	系统配置、交付模板、合同模板、审计日志、项目日志、版本记录

7.2 数据安全

- 敏感字段 (证书号、经纬度) AES-256-GCM 透明加密存储 (版本前缀 , 兼容历史明文)。
- 手机号在管理端/推荐接口脱敏返回。
- 数据库每日备份 (gzip + 7 天保留 + 权限 600)。

八、接口需求

8.1 接口规模

- 总计 116 条路由：公开接口、登录态接口、管理端接口。
- 分组：Auth、Project、Bid、Order、Contract、Payment、Dispute、Qualification、File、Message、Review、Attendance、Admin。

8.2 接口约定

- 认证：Authorization: Bearer <JWT>。
 - 响应约定：统一数据封装，业务错误返回 error/message/message_key。
 - 分页约定：page/size，size 默认 20、最大 100。
-

九、部署与运维需求

9.1 部署架构

- 腾讯云 CVM；Caddy 提供域名自动 HTTPS，转发至 Nginx:8091；Nginx 按路径分发 / admin、/h5、/api。
- 后端 systemd 服务（非 root、加固配置），监听本机端口。
- MySQL/Redis 仅监听本机，公网不暴露。

9.2 CI/CD

- CI：GitHub Actions（测试/构建/覆盖率门禁）。
- CD：CI 成功后自动部署（后端二进制替换 + 静态资源同步 + 服务重启）。

9.3 备份与监控

- 每日定时全量备份（mysqldump + gzip + 校验 + 保留策略）。
 - 健康检查端点；运行时统计。
-

十、演示数据需求

平台内置演示数据管理（管理后台"演示数据"入口），一键生成完整闭环数据供演示、测试、培训：

- 用户：甲方、服务方、管理员。
 - 业务：项目（覆盖造价/监理/地勘/设计）、报价、订单（含里程碑/合同/支付流水）、资质、争议（含证据）、打卡、评价（评分样本）、消息、通知、交付模板、合同模板、佣金。
 - 模式：demo（标准演示）/ test（干净测试）/ training（培训教学闭环）。
 - 支持一键清理恢复干净环境。
-

十一、验收标准

11.1 功能验收

- 三角色（甲方/服务方/平台方）全部功能可用，数据链路贯通。
- 多里程碑全部结算后订单自动完成、评价成功、信用分联动。
- 演示数据完整，供演示/测试/培训使用。

11.2 质量验收

- 后端单元与集成测试通过。
- 前端类型检查、代码规范检查通过，构建成功。
- 生产环境演示账号全链路实测通过。

11.3 安全验收

- 生产阻断项（PO）为 0。
- 认证授权、数据加密、接口防护、部署加固满足上线要求。

11.4 待接入项

- 真实支付通道、电子签、OCR、短信、对象存储（接口与验签已就绪，待服务商签约）。
- 会员、保险、打印邮寄、造价指数等增值服务（商业立项）。
- 运营监控告警、开放接口契约、版本化数据库迁移。

十二、需求对齐说明（与初始需求 EQS.md 对照）

初始需求	本需求文档覆盖
平台定位与业务闭环	✓ 第一章、第二章
角色定义（甲方/服务方/平台方）	✓ 第二章
A 用户端：智能发单/服务超市/进度看板/资金托管	✓ 3.1
B 服务端：智能派单/抢单竞价/在线协作/考勤打卡	✓ 3.2
C 管理后台：资质审核/合同模板/结算中心/信用评分	✓ 3.3
资质风险：上传证书/人工核验	✓ 3.3.1（扫描件 + AI 辅助审核）
纠纷仲裁：专家评审团第三方裁定	✓ 3.4.3（三专家自动评审）
交易佣金：按合同额 5%-10%	✓ 3.3.3（佣金管理）
会员费/增值服务（打印邮寄/保险/数据服务）	✓ 十一（待接入项）

文档结束